专题论文阅读

HyMEM

电脑操作智能体的混合自演化记忆

lanshuheng9-oss

约 8 分钟

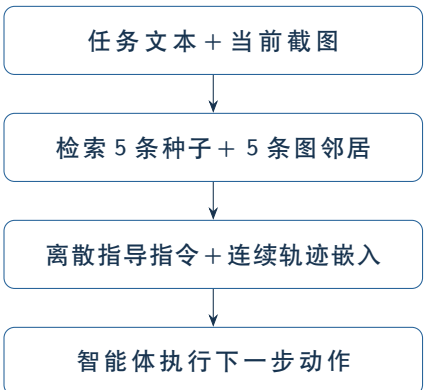
网页操作中的经验表示与更新

网页操作需要视觉细节，任务推进也会改变所需经验。

- 输入：任务描述、当前截图、历史成功操作轨迹。
- 输出：指导智能体选择下一步网页操作。
- 例：搜索商品转入结账后，保留预算，更新操作指导。

混合表示解决“存什么”；自演化解决“何时更新”。

混合记忆：策略与轨迹表示



一条经验的三个层次

$$v_i = (c_i, A_i, m_i)$$

- c_i：可复用的高层策略。
- A_i：动作、界面及领域属性。
- m_i：8 个连续轨迹嵌入。

CLIP 用于检索；连续轨迹嵌入供智能体使用。

长期经验与工作记忆的更新

全局：跨任务积累经验

- ADD：出现新策略或属性。
- MERGE：同一策略的互补证据。
- REPLACE：同条件下更优的轨迹。

先检索候选，再判断新轨迹提供了哪些信息。

局部：跟随当前任务阶段

1. 比较动作前后观测，检测阶段变化。
2. 保留长期目标及约束，删除过时指导。
3. 重新检索，刷新文本与连续嵌入。

全局改变长期经验库；局部更新当前执行上下文。

实验设置与编码器训练

项目	作者实验条件
三个基准	WebVoyager、Multimodal-Mind2Web、MMInA
记忆来源	2883 条成功轨迹；主图 1858 个节点，超过 100 万条边
模型与接口	7B/8B 视觉语言模型；ReAct、SOM 及定位回退
训练	Q-Former + LoRA；约 1.2% 参数可训练，通常 1 个 epoch
评价	任务成功率；Overall 按可用领域取平均

前两个基准评价截图与操作轨迹；MMInA 评价最终回答。

混合记忆的任务成功率

任务成功率（%），按可用领域取平均

基础模型	无记忆	离散	连续	HyMEM
Qwen2.5-VL-7B	12.5	17.0	21.7	**35.0**
Qwen3-VL-8B	21.9	21.3	23.3	**33.8**
UI-TARS-1.5-7B	17.1	15.4	28.7	**31.2**

12.5% 到 35.0%：提高 22.5 个百分点。

Qwen3 的离散记忆为 21.3%，低于无记忆时的 21.9%。

方法总结与课设启发

贡献与局限

- 离散策略与视觉细节互补。
- 跨任务积累经验，任务内刷新上下文。
- 依赖训练、标签与模型判断，存在额外调用成本。

对事件记忆检索的启发

- 可研究种子检索与结构扩展的分工。
- 固定预算，比较覆盖、噪声及成本。
- 区分文本证据检索与多模态轨迹使用。